**Zadanie 1.** Dla $n > 1$ niech $a_n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}^{-1}$. Udowodnij, że $a_n = \frac{n+1}{2n} a_{n-1} + 1, \quad n > 2$. Wykaż, że $\lim_{n\to\infty} a_n = 2$.

**Rozwiązanie.** $a_{n+1} - (\frac{n+2}{2(n+1)} a_n + 1) = \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k}^{-1} - \left(\frac{n+2}{2(n+1)} \cdot \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}^{-1} + 1\right)$ Zauważmy, że $\binom{n+1}{n+1} = 1$, zatem $\sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k}^{-1} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n+1}{k}^{-1} + 1$

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n+1}{k}^{-1} + 1 - \sum_{k=0}^{n} \frac{n+2}{2(n+1)} \binom{n}{k}^{-1} - 1 = \sum_{k=0}^{n} \left( \binom{n+1}{k}^{-1} - \frac{n+2}{2(n+1)} \binom{n}{k}^{-1} \right) =$$

$$= \sum_{k=0}^{n} \left( \frac{k!(n+1-k)!}{(n+1)!} - \frac{(n+2)k!(n-k)!}{2(n+1)n!} \right) = \sum_{k=0}^{n} \frac{2k!(n+1-k)! - (n+2)k!(n-k)!}{2(n+1)!} =$$

$$= \frac{1}{2(n+1)!} \sum_{k=0}^{n} (2k!(n+1-k)! - (n+2)k!(n-k)!) = \frac{1}{2(n+1)!} \sum_{k=0}^{n} k!(n-k)!(2(n+1-k) - (n+2)) =$$

$$= \frac{1}{2(n+1)!} \sum_{k=0}^{n} k!(n-k)!(n-2k)$$

Jeśli $n$ jest parzyste, $k!(n-k)!(n-2k) = 0$ dla $k = \frac{n}{2}$. Poza tym dla $k < \frac{n}{2}$ wyrażenie $k!(n-k)!(n-2k)$ jest dodatnie, natomiast dla $k > \frac{n}{2}$ jest dodatnie. W szczególności dla dowolnego $k' = n - k$ zachodzi $k!(n-k)!(n-2k) = -k'!(n-k')!(n-2k') = (n-k)!k!(-n+2k)$. Zatem

$$\sum_{k=0}^{n} k!(n-k)!(n-2k) = \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} (k!(n-k)!(n-2k) + (n-k)!k!(-n+2k)) = 0$$

W takim razie $0 = \frac{1}{2(n+1)!} \sum_{k=0}^{n} k!(n-k)!(n-2k) = a_{n+1} - (\frac{n+2}{2(n+1)} a_n + 1)$, czyli $a_{n+1} = \frac{n+2}{2(n+1)} a_n + 1$ ■

Ciąg $(a_n)$ jest ograniczony z dołu, ponieważ dla dowolnego $n$ $\binom{n}{0}^{-1} = \binom{n}{n}^{-1} = 1^{-1} = 1$, czyli $\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}^{-1} \geqslant 2$. Dla dostatecznie dużych n jest też malejący, ponieważ

$$a_n - a_{n-1} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}^{-1} - \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k}^{-1} = 1 + \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k}^{-1} - \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k}^{-1} = 1 + \sum_{k=0}^{n-1} \left( \binom{n}{k}^{-1} - \binom{n-1}{k}^{-1} \right) =$$

$$= 1 + \sum_{k=0}^{n-1} \left( \frac{k!(n-k)!}{n!} - \frac{k!(n-1-k)!}{(n-1)!} \right) = 1 + \sum_{k=0}^{n-1} \frac{k!(n-k)! - k!(n-1-k)n!}{n!} = 1 + \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{k!(n-k-1)!(n-k-n)}{(n-1)!} =$$

$$= 1 + \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} (-k) \binom{n-1}{k} = 1 - \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} k \binom{n-1}{k}$$

Zauważmy, że $\sum_{k=0}^{n-1} k\binom{n-1}{k} = 0 + \binom{n-1}{1}^{-1} + \sum_{k=2}^{n-3} k\binom{n-1}{k}^{-1} + (n-2)\binom{n-1}{n-2}^{-1} + (n-1)\binom{n-1}{n-1}^{-1} = \frac{1}{n-1} + \sum_{k=2}^{n-3} k\binom{n-1}{k}^{-1} + (n-2)\frac{1}{n-1} + n - 1 \geqslant n$. Zatem

$$1 - \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} k \binom{n-1}{k} \leqslant 1 - \frac{1}{n} \cdot n = 0$$

Z tego wynika że ciąg $a_n$ jest nierosnący. Ponieważ jest także ograniczony z dołu przez 2, zatem istnieje granica: $\lim_{n\to\infty} a_n = g$.

Rozważmy ciąg $(b_n)$ taki, że $b_n = a_{n-1}$ $\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} b_n = g$. Poza tym $\lim_{n\to\infty} \frac{n+1}{2n} = \frac{1}{2}$, zatem $\lim_{n\to\infty} \frac{n+1}{2n} a_{n-1} + 1 = \lim_{n\to\infty} \frac{n+1}{2n} b_n + 1 = \frac{1}{2}g + 1$. Ale skoro $a_n = \frac{n+1}{2n} a_{n-1} + 1$, $g = \lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \frac{n+1}{2n} a_{n-1} + 1 = \frac{1}{2}g + 1$. Zatem $g = \frac{1}{2}g + 1$, $2g = g + 2$, $g = 2$ ■

**Zadanie 2.** Niech $n$ będzie nieujemną liczbą całkowitą. Oblicz

$$\sum_{k=0}^{n} 2^{n-k}\binom{n+k}{k}$$

**Rozwiązanie.**

$$\sum_{k=0}^{n} 2^{n-k}\binom{n+k}{k} = \sum_{k=0}^{2n}\binom{2n}{k} = 2^{2n} = 4^n$$

Zauważmy, że $2^{n-k}\binom{n+k}{k}$ to liczba możliwości, na które można zapalić dowolną ilość bitów spośród $n-k$, jednocześnie zapalając dokładnie $k$ bitów spośród $n+k$. W takim razie rozważamy takie ciągi $2n$ bitów, w których spośród $n+k$ końcowych $k$ jest zapalonych, a spośród $n-k$ początkowych zapalona jest dowolna liczba, zatem rozważamy ciągi które mają zapalone między $k$ a $n$ bitów. W takim razie dla pewnego $k_0$ ciągi, które mają zapalone dokładnie $k_0$ bitów rozważę w wyrazach sumy dla $0 \leqslant k \leqslant k_0$. W ten sposób rozważę wszystkie możliwe takie ciągi, przy czym niektóre zostaną policzone więcej niż raz.

Rozważmy ciągi z $k_0$ zapalonymi bitami w wyrazie sumy dla $k = k_0 - i$. W wyrazie sumy dla $k+1$ rozważymy wszystkie takie ciągi, które spośród prawych $n+k+1$ bitów zapalonych mają $k_0 - i + 1$, a spośród lewych $n-(k+1) = n-k_0+i-1$ zapalonych bitów jest $k_0+i-1$. W takim razie w szczególności dla $k+1$ rozważymy wszystkie takie ciągi, których $n-k_0+i$-ty bit jest zapalony. Jednakże te same ciągi rozważymy też dla $k$, ponieważ będą to ciągi które na prawych $n+k$ bitach mają zapalone $k = k_0 - i$ bitów oraz spośród lewych $n-k = n-k_0+i$ bitów zapalonych jest $k_0+i$. Ciągów, które mają zapalone dokładnie $k_0$ bitów, a w szczególności zapalony jest $n-k_0+i$-ty bit jest $\binom{n-k_0+i-1}{i-1}\cdot\binom{n+k_0-i}{k-i}$ dla każdego $i$.

W takim razie w wyrażeniu $\sum_{k=0}^{n} 2^{n-k}\binom{n+k}{k}$ liczymy wszystkie ciągi z $0 \leqslant k \leqslant n$ zapalonymi bitami, oraz część z nich liczymy dodatkowo kilka razy, czyli

$$\sum_{k=0}^{n} 2^{n-k}\binom{n+k}{k} = \sum_{k=0}^{n}\binom{2n}{k} + \sum_{k=1}^{n}\sum_{i=1}^{k}\binom{n-k_0+i-1}{i-1}\cdot\binom{n+k_0-i}{k-i}$$

Zauważmy, że $\sum_{i=1}^{k}\binom{n-k_0+i-1}{i-1}\cdot\binom{n+k_0-i}{k-i}$ to liczba $2n$-elementowych ciągów które mają $k-1$ zapalonych bitów ($n-k_0+i$-ty bit pozostaje niezapalony, zapalamy $i-1$ po lewej od niego i $k-i$ po prawej, czyli zawsze zapalamy $k-1$ bitów). W takim razie $\sum_{i=1}^{k}\binom{n-k_0+i-1}{i-1}\cdot\binom{n+k_0-i}{k-i} = \binom{2n}{k-1}$, zatem

$$\sum_{k=0}^{n} 2^{n-k}\binom{n+k}{k} = \sum_{k=0}^{n}\binom{2n}{k}+\sum_{k=1}^{n}\sum_{i=1}^{k}\binom{n-k_0+i-1}{i-1}\cdot\binom{n+k_0-i}{k-i} = \sum_{k=0}^{n}\binom{2n}{k}+\sum_{k=1}^{n}\binom{2n}{k-1} = \sum_{k=0}^{n}\binom{2n}{k}+\sum_{k=0}^{n-1}\binom{2n}{k}$$

Ale $\sum_{k=0}^{n-1}\binom{2n}{k} = \sum_{k=0}^{n-1}\binom{2n}{2n-k} = \sum_{k=n+1}^{2n}\binom{2n}{k}$, czyli

$$\sum_{k=0}^{n}\binom{2n}{k} + \sum_{k=0}^{n-1}\binom{2n}{k} = \sum_{k=0}^{n}\binom{2n}{k} + \sum_{k=n+1}^{2n}\binom{2n}{k} = \sum_{k=0}^{2n}\binom{2n}{k} = 2^{2n}$$